

[Bài đọc] Giới thiệu công cụ đóng gói Maven, Gradle

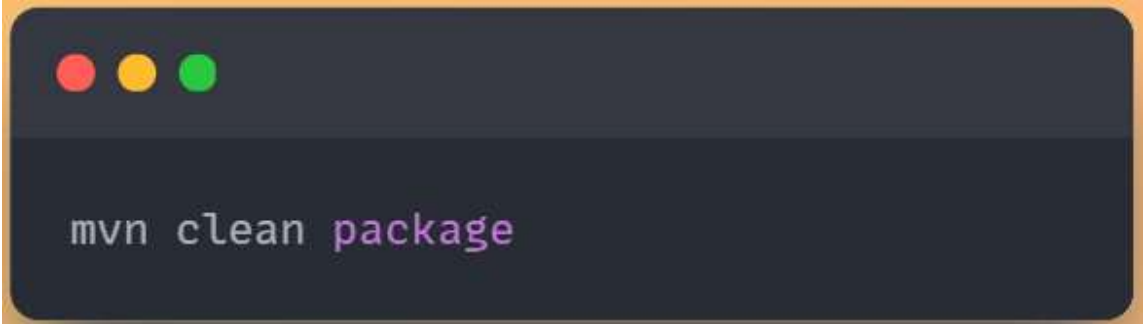
1. Tại sao cần công cụ đóng gói?

- Trong các dự án Java hiện đại, việc quản lý thư viện phụ thuộc (dependencies), build, test, đóng gói (package) và triển khai (deploy) là điều không thể thiếu. Việc làm thủ công sẽ:
 - Khó kiểm soát thư viện, phiên bản
 - Dễ sai sót khi build
 - Khó tự động hoá
- Vì vậy, công cụ như **Maven** và **Gradle** ra đời để tự động hóa toàn bộ quy trình build & đóng gói ứng dụng

2. Maven - Công cụ build dạng khai báo

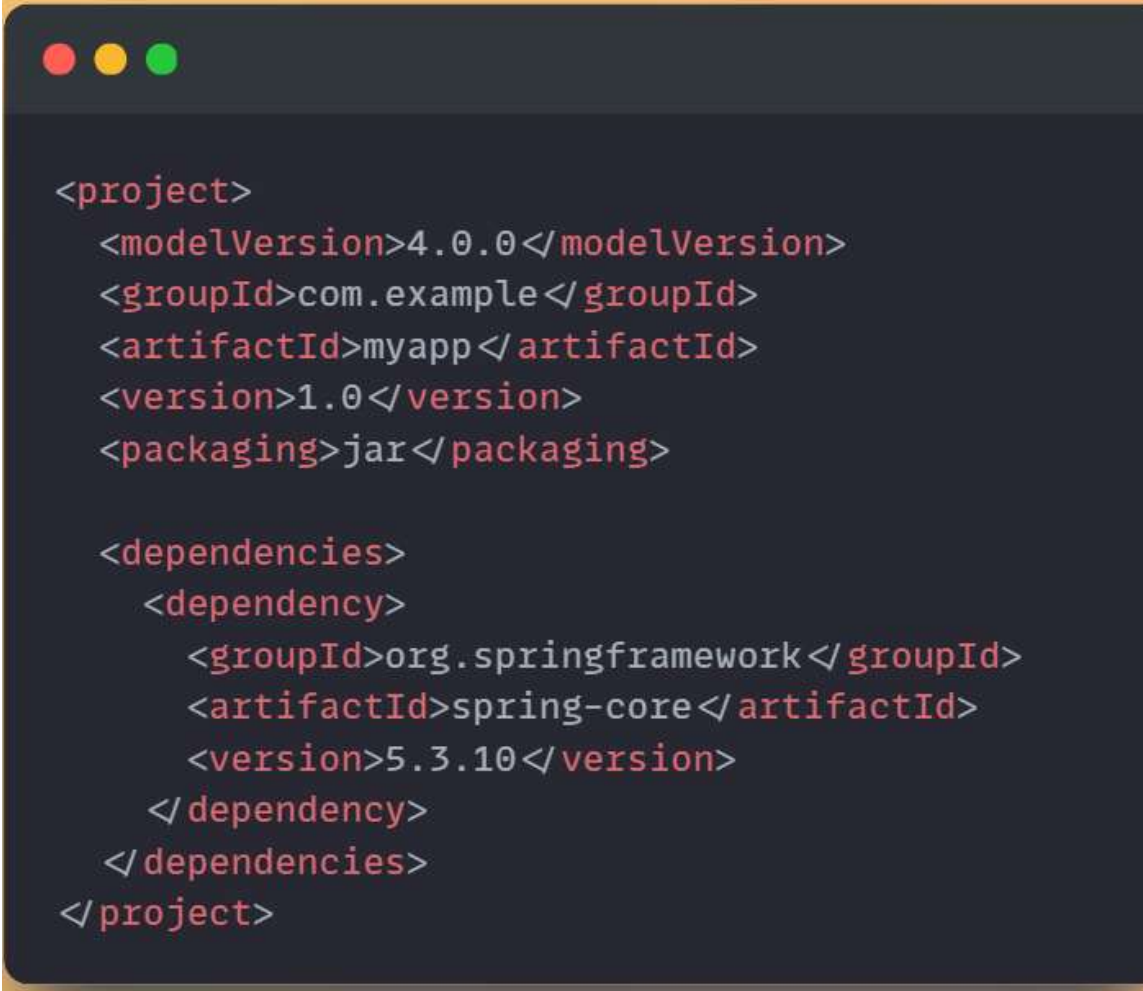
- Maven là gì?
 - Maven là công cụ build dựa trên mô hình khai báo (declarative). Bạn mô tả cấu trúc dự án, các thư viện cần thiết, cấu hình plugin trong một file XML tên là **pom.xml**
- Đặc điểm
 - Cấu hình qua file **pom.xml** (Project Object Model)
 - Dùng kho thư viện trung tâm: Maven Central
 - Luồng build chuẩn: compile → test → package → install → deploy

- Cấu trúc lệnh Maven cơ bản:



```
mvn clean package
```

- **clean**: xóa các file build cũ
 - **package**: biên dịch và đóng gói ứng dụng (jar/war)
- Ví dụ file pom.xml



```
<project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>myapp</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-core</artifactId>
      <version>5.3.10</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

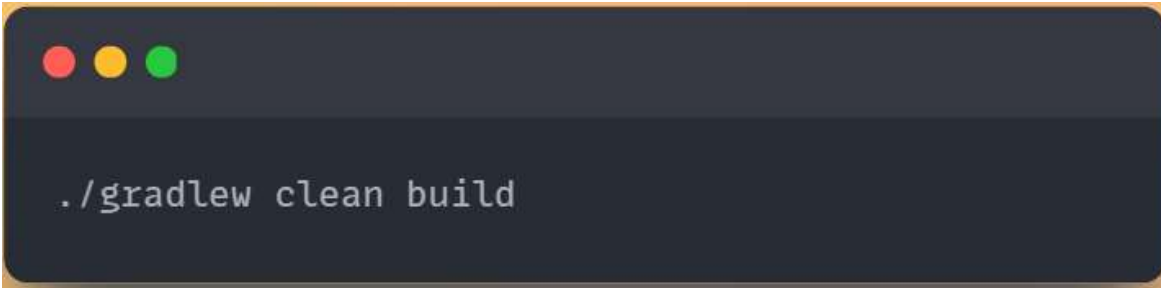
3. Gradle - Công cụ build dạng lập trình

- Gradle là gì?
 - Gradle là công cụ build mạnh mẽ và **linh hoạt**, kết hợp giữa mô hình khai báo và lập trình. Bạn mô tả build

script bằng ngôn ngữ **Groovy** (hoặc Kotlin DSL)

- Đặc điểm:
 - File cấu hình là **build.gradle**
 - Hỗ trợ build nhanh hơn với cơ chế cache, build song song
 - Tùy biến cao – phù hợp cả cho dự án lớn
 - Tương thích với Maven repo

- Cấu trúc lệnh Gradle:



```
./gradlew clean build
```

- **build**: tự động chạy compile → test → jar

- Ví dụ file build.gradle:



```
plugins {  
    id 'java'  
}  
  
group = 'com.example'  
version = '1.0'  
  
repositories {  
    mavenCentral()  
}  
  
dependencies {  
    implementation 'org.springframework:spring-core:5.3.10'  
}
```

4. So sánh Maven vs Gradle

Tiêu chí	Maven	Gradle
----------	-------	--------

Cách viết	XML (pom.xml)	Groovy/Kotlin DSL (build.gradle)
Tốc độ	Trung bình	Nhanh hơn (Có cache)
Tùy biến	Ít hơn	Tùy biến cao
Học dễ hơn	Dễ học hơn cho người mới	Linh hoạt nhưng khó hơn
Công cụ hỗ trợ	Tốt (Eclipse, IntelliJ)	Rất tốt (đặc biệt là IntelliJ)

Danh sách các bài học

